复旦数学资料汇编
深度学习

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 深度学习 **1**

1.1 作业: 深度学习 1

1.2 试卷: 深度学习 1

第一章　深度学习

1.1　作业: 深度学习

原网页

HW1

1.2　试卷: 深度学习

原网页

2021—2022 学年春季学期期末

一、 不定项选择题 (每小题 3 分，共 12 分)

1. 假定在神经网络的隐藏层中使用激活函数 X。在特定神经元给定输入，会得到输出 -0.0001，X 可能是以下哪一个激活函数
   A. ReLU
   B. tanh
   C. Sigmoid
   D. 以上都不是
2. 下列声明哪些是正确的？
   – 声明 1：可以通过将所有权重初始化为 0 来训练网络
   – 声明 2：可以通过将偏置初始化为 0 来训练网络
   A. 1 和 2 都错
   B. 1 和 2 都对
   C. 1 错 2 对
   D. 1 对 2 错
3. 假设你在解决一个数据分布有着非常不均衡的分类问题，即主要类别占据了训练数据的 99%。现在你的模型在测试集上表现为 99% 的准确率。下面表述正确的是
   A. 准确率并不适合衡量不均衡类别问题
   B. 准确率适合衡量不均衡类别问题
   C. 精确率（查准率）和召回率（查全率）适合衡量不均衡类别问题
   D. 精确率（查准率）和召回率（查全率）不适合衡量不均衡类别问题
4. 下面哪些情况可能导致神经网络训练失败

A. 梯度消失
B. 梯度爆炸
C. 激活单元死亡
D. 边点

二、 简答题 (每小题 5 分，50 分)

1. 请用韦恩图表示深度学习、表示学习、机器学习三者之间的关系，并给出至少 2 个有代表性的深度学习框架名称。
2. 在深度学习中，C, A 为矩阵，b 为向量，$C = A + b$ 的计算结果是什么？当机器学习中零和非零元素之间的差异非常重要时，L^1 和 L^2 范数之中，通常会使用哪个？
3. 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的奇异值分解为 $A = UDV^T$，说明当 $m < n$，Rank$(A) = m$ 时，线性方程组 $Ax = y$ 所有可行解中，$\|x\|_2$ 最小的解可表示为 $x = A^+y, A^+ = VD^+U^T$
4. 随机变量 X_2 和 X_3 在给定随机变量 X_1 时是条件独立的数学表达？给出上述 X_1, X_2, X_3 三个变量的图形化表示（结构化概率图模型），并给出其联合概率密度函数。
5. $f(x) = x^3 + y^3 - 3xy$，给出求 $f(x)$ 极小值过程的牛顿法迭代公式，当前取 x_n, y_n 处，$((x_n, y_n) \neq (0, 0))$
6. 请给出线性可分问题 $((x_n, y_n), n = 1, \cdots, N)$ 支持向量机算法的数学描述（目标函数、约束条件），其对应的广义拉格朗日函数、以及 KKT 条件。
7. 请说明经过连续两个 3×3 卷积运算和一个 5×5 卷积运算的优劣（从感受野、参数个数）？
8. 请给出简单循环神经网络（只有一个隐藏层）的数学描述（隐藏层、输出层的数学公式），其中记号如下：输入 x_t，状态-输入权重矩阵 W，偏置向量 b，隐藏层状态 h_t，$f(\cdot)$ 是非线性激活函数，线性输出权重矩阵 V，输出 y_t。并指出长短期记忆（LSTM）模型的特点（用语言描述）？
9. 随机猜测作为一个分类算法是否一定比 SVM 差？借此阐述你对“No Free Lunch Theorem”的理解。
10. 你有哪些深度学习调参经验？

三、 问答题 (每题 9 分，共 18 分)

1. Logistic 回归是一种常用的处理二分类问题的离散因变量模型，$y \in \{0, 1\}$，$p(y = 1|x) = \sigma(w^Tx)$，$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$。给定 N 个训练样本 $\{(x^{(n)}, y^{(n)})\}$，试用交叉熵作为损失函数，并使用小批量 AdaGrad 算法对参数进行更新，给出算法伪代码。
2. 给出利用拒绝-接受法生成标准正态分布的伪代码（可以利用的是 $(0, 1)$ 上的均匀分布），并对其中关键参数选择进行说明。

四、 问答题 (每题 10 分，共 20 分)

1. 以线性回归模型为例，损失函数 $J(w)$ 取为均方误差，说明参数 L^2 正则化的影响（分析参数的变化）。
2. 给定一个样本 (x, y)，将其输入到前馈神经网络模型（深度为 2）中，得到网络输出为 $\hat{y}$。假设损失函数为 $L(y, \hat{y}) = \frac{1}{2}\|y - \hat{y}\|_2^2$，计算损失函数关于网络中每个参数的导数。记号如下：层数（只考虑隐藏层和输出层）L，M_l 为第 l 层神经元的个数，$f_l(\cdot)$ 为第 l 层神经元的激活函数，$W_l \in \mathbb{R}^{M_l\times M_{l-1}}$ 为第 $l-1$ 层到第 l 层的权重矩阵，$b^{(l)} \in \mathbb{R}^{M_l}$ 为第 $l-1$ 层到第 l 层的偏置，$z^l \in \mathbb{R}^{M_l}$ 为第 l 层神经元的净输入，$a^l \in \mathbb{R}^{M_l}$ 为第 l 层神

经元的输出。